

공공 빅데이터를 이용한 폭염 취약성 지수 개발에 관한 연구

A Study on the Development Heat Wave Vulnerability Index using public big data

김장경* · 정창삼** · 권현한***

Kim, Jang-Gyeong · Jeong, Chang-Sam · Kwon, Hyun-Han

폭염은 일정 기준 이상의 기온상승으로 인해 인명 및 재산 피해를 유발하는 자연재해로 발생원인이 규명되지 않아 예측이 어렵고, 여름철(6~9월) 광범위한 지역에서 피해가 발생하는 특성이 있다. 폭염으로 인한 피해는 자산 및 시설 피해보다 인명피해가 주로 발생한다는 점에서 많은 연구가 필요하나 발생주기가 길어 지속적인 연구가 이루어지기 어려운 실정이다. 이에 본 연구에서는 폭염주의보 및 경보 발생 시에 시간적 특성 및 공간적 특성(읍면동별 토지이용 및 평균 표고, 도시계획시설, 건축물 구조 및 연식 등), 센서스 통계(인구, 가구, 산업체, 농가 등) 자료를 온열 질환 신고현황과 연계하여 합리적인 폭염 취약성 지수를 개발하고자 한다.

핵심용어 : 폭염, 빅데이터, heat wave, big data

1. 서 론

1973년 관측 이후 최악의 폭염은 2018년 여름철로 폭염일수는 31.4일(평년 9.8일), 열대야일수는 17.7일(평년 5.1일)로 기록적인 더위가 장기간 지속되었다(폭염일수, 열대야일수, 여름철 전국 평균기온 1위). 이때 온열질환자는 총 4,526명(사망 48)으로 집계되었으며, 연령별 지역별 온열 질환자 발생 특성은 인구 10만명당 발생자수를 기준으로 도(都)지역이 전국 평균(9.8명) 보다 높고 시(市) 지역은 낮은 것으로 조사되었다(2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황, 질병관리본부). 문제는 이러한 조사결과가 피해 결과에 대한 단순 자료일 뿐 피해 발생 당시의 상황을 일반화하여 특정 조건에서는 폭염에 취약할 것으로 판단하기 위한 정량적인 지표로는 활용하기는 어렵다는 점이다. 이와 관련하여 최근 환경부에서는 인구 특성에 따라 총 3종의(일반-총 인구, 65세 이상 고령인구, 5세 미만 인구)의 비율로 폭염 취약성 지수를 시군구 단위로 표출하는 방안을 제시하였으나 기존의 취약성 평가를 위한 노출도·민감도·적응능력 개념에 합하는 평가 인자로만 지표를 구성하여 체감하기 쉽지 않다. 이에 본 연구에서는 공공데이터포털에서 수집 가능한 오픈 API 서비스를 이용하여 행정안전부·환경부·기상청·국토교통부 등 공공 빅데이터를 이용하여 온열 질환자가 발생한 다양한 시공간적 상황을 구성하고 폭염 발생과 온열질환 발생 양상의 매커니즘을 규명하고자 한다.

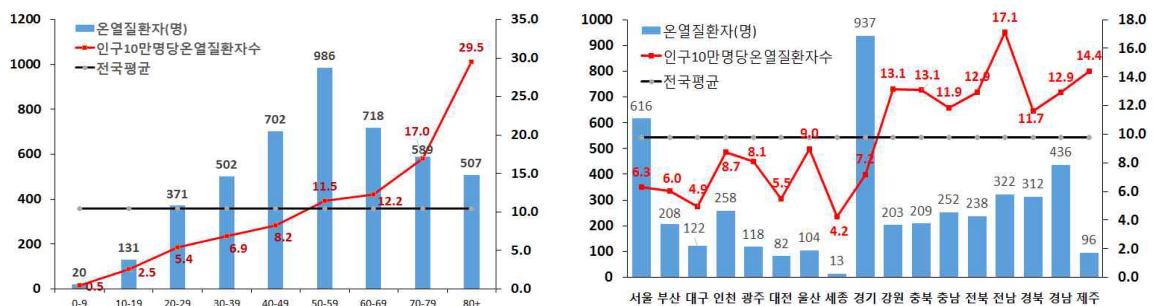


그림 1. 연령별·지역별 10만명당 온열질환자

2. 연구방법

본 연구에서는 폭염주의보 및 경보 발생 시에 시간적 특성 및 공간적 특성(읍면동별 토지이용 및 평균 표고,

* 중신회원 · 베이지안웍스 대표, 공학박사 (E-mail: kjk2388@gmail.com) - 발표자

** 중신회원 · 인덕대학교 토목환경공학부 교수, 공학박사 (E-mail: csjeong@induk.ac.kr)

*** 중신회원 · 세종대학교 건설환경공학과 부교수, 공학박사 (E-mail: hkwon@sejong.ac.kr)

도시계획시설, 건축물 구조 및 연식 등), 센서스 통계(인구, 가구, 사업체, 농가 등) 자료를 온열 질환 신고현황과 연계하여 합리적인 폭염 취약성 지수를 개발하고자 한다. 폭염 취약성 지수 개발 절차는 그림 2와 같다.

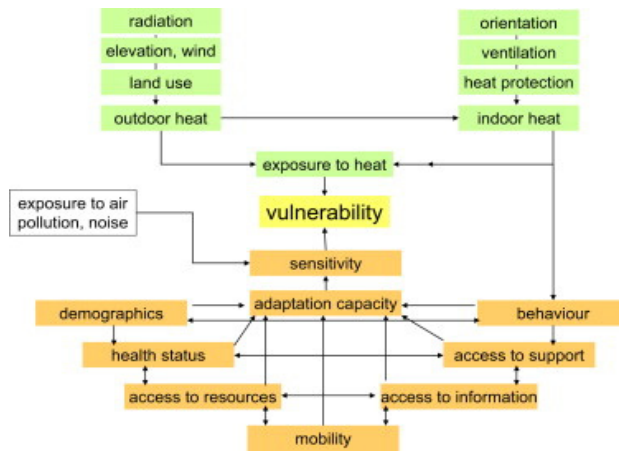


그림 5. 폭염 취약성 지수 개발 절차도
(Wolf, T., & McGregor, G., 2013)

3. 공공 빅데이터 상세

본 연구를 위한 공공 빅데이터 DB 구축 현황은 그림 3과 같다.

재난유형	구분	정의	DB 설명	DB 출처	DB 사이트
폭염	진앙	폭염 예상지역(읍면동별)과 지속 예상기간은?	(기상청) 동네예보정보조회서비스 중 기온 자료로 폭염 예측 - 읍면동별 최대 3일(72시간) 기상 예측 정보 제공	공공데이터포털 Open API	https://www.data.go.kr/dataset/15000099/openapi.do
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 인구 현황은?	(통계청) 센서스 통계(최신 2017년, API 형태로 지속 업데이트), 인구통계(읍면동)	통계지리정보서비스 Open API	https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/openApi/api/data.html#4
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 가구 현황은?	(통계청) 센서스 통계(최신 2017년, API 형태로 지속 업데이트), 가구통계(읍면동)	통계지리정보서비스 Open API	https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/openApi/api/data.html#7
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 사업체 현황은?	(통계청) 센서스 통계(최신 2017년, API 형태로 지속 업데이트), 사업체통계(읍면동)	통계지리정보서비스 Open API	https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/openApi/api/data.html#8
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 농가 현황은?	(통계청) 센서스 통계(최신 2017년, API 형태로 지속 업데이트), 농가통계(읍면동)	통계지리정보서비스 Open API	https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/openApi/api/data.html#8
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 토지 이용 현황은?	(국토교통부) 토지특성정보서비스 - (토지특성속성조회) 기준년도, 필지고유번호를 통해 토지의 면적, 용도, 지형 등을 조회하는 토지특성속성조회 기능	공공데이터포털 Open API	https://www.data.go.kr/dataset/15025694/openapi.do?mypageFlag=Y
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 도시 계획시설 현황은?	(국토교통부) 도시계획통계서비스 - (도시계획통계시설조회) 좌표정보를 통해 도시계획통계시설의 현황에 대한 지리 데이터에서 도형 및 속성값을 포함한 피처 집합을 조회하는 도시계획통계시설 조회 기능	공공데이터포털 Open API	https://www.data.go.kr/dataset/15021102/openapi.do?mypageFlag=Y
폭염	현황	폭염 예상지역(읍면동별)의 건축물연령 현황은?	(국토교통부) 건축물연령정보서비스 - (건축물연령속성조회) 건물연령, 필지고유번호를 통해 건물의 연령대 구분정보를 10단위/5단위로 조회하는 건축물연령속성조회 기능	공공데이터포털 Open API	https://www.data.go.kr/dataset/15025694/openapi.do?mypageFlag=Y

그림 6. 폭염 취약성 지수 연계 DB 상세

4. 결 론

본 연구를 통한 폭염 취약성 지수는 빅데이터 정보를 활용하므로 인공지능 기반의 의사결정지원시스템과 연계할 수 있으며, 빅데이터를 이용하여 얻을 수 있는 잠재적 위험과 불확실성 요소를 분석하므로 폭염에 대한 선제적 대응이 가능하다. 특히 폭염 대응 예산 배분시에 우선순위를 산정하는 기준으로 활용 가능하다고 판단된다.

감사의글

본 연구는 행정안전부 극한재난대응기반기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임(2019-MOIS-011).

참고문헌

1. Wolf, T., &McGregor, G. (2013). The development of a heat wave vulnerability index for London, United Kingdom. Weather and Climate Extremes, 1, 59 -68. <https://doi.org/10.1016/j.wace.2013.07.004>